ACTIVIDAD 6

DNS

Primeramente vamos a entrar al archivo de named.conf.local para configurar las zonas

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Dentro de este archivo, debemos escribir las siguiente lineas para configurar el archivo correctamente.

```
  GNU nano 2.5.3        Archivo: /etc/bind/named.conf.local          Modifi

//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "marisma.intranet" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/db.marisma.intranet";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/db.192.168.1";
};
```

Luego crearemos un directorio de las zones de la siguiente manera:

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo mkdir -p /etc/bind/zones
```

Ahora es necesario crear el archivo archivo para las zonas directas.

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo nano /etc/bind/zones/db.marisma.i
ntranet
```

Dentro de este fichero tendremos que poner toda esta información para que la zona directa funcione

```
  GNU nano 2.5.3    Archivo: /etc/bind/zones/db.marisma.intranet    Modificac

$TTL 604800
@   IN  SOA ns1.marisma.intranet. admin.marisma.intranet. (
        2
        604800
        86400
        2419200
        604800 )

@       IN  NS  ns1.marisma.intranet.

ns1     IN  A   192.168.1.10
ftp1    IN  A   192.168.1.20
mail1   IN  A   192.168.1.30
mail2   IN  A   192.168.1.31
www     IN  A   192.168.1.40
departamentos IN A 192.168.1.41

@       IN  MX  10 mail1.marisma.intranet.
@       IN  MX  20 mail2.marisma.intranet.
```

Despues tambien habrá que crear un fichero para zona inversa

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo nano /etc/bind/zones/db.192.168.1
```

El archivo para zona inversa contendrá la siguiente información:

```
  GNU nano 2.5.3      Archivo: /etc/bind/zones/db.192.168.1

$TTL 604800
@   IN  SOA ns1.marisma.intranet. admin.marisma.intranet. (
        2
        604800
        86400
        2419200
        604800 )

@       IN  NS  ns1.marisma.intranet.

10  IN PTR ns1.marisma.intranet.
20  IN PTR ftp1.marisma.intranet.
30  IN PTR mail1.marisma.intranet.
31  IN PTR mail2.marisma.intranet.
40  IN PTR www.marisma.intranet.
41  IN PTR departamentos.marisma.intranet.
```

Ahora haremos una comprobación para la sintaxis general de la configuración, la zona directa y zona indirecta.

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo named-checkconf
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo named-checkzone marisma.intranet
/etc/bind/zones/db.marisma.intranet
zone marisma.intranet/IN: loaded serial 2
OK
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr
.arpa /etc/bind/zones/db.192.168.1
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
OK
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$
```

Luego de hacer todas las comprobaciónes y que salgan “OK”, reiniciaremos el servicio para que funcione del todo.

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl restart bind9
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$
```

Es turno de configurar el cliente DNS, esto lo haremos en el archivo “resolv.conf”

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
```

Dentro de este archivo, le añadiremos la siguiente linea indicada en la imagen:

```
  GNU nano 2.5.3          Archivo: /etc/resolv.conf                Modificado

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 127.0.1.1
search home.arpa

nameserver 192.168.1.10
```

Finalmente, haremos las comprobaciones finales, empezando por SOA:

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ dig marisma.intranet SOA

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> marisma.intranet SOA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 51710
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;marisma.intranet.              IN      SOA

;; AUTHORITY SECTION:
.                       3600    IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisi
gn-grs.com. 2026040300 1800 900 604800 86400

;; Query time: 133 msec
;; SERVER: 127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;; WHEN: Fri Apr 03 13:51:03 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 120

dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$
```

NS:

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ dig marisma.intranet NS

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> marisma.intranet NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 42247
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;marisma.intranet.              IN      NS

;; AUTHORITY SECTION:
.                       3577    IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisi
gn-grs.com. 2026040300 1800 900 604800 86400

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;; WHEN: Fri Apr 03 13:51:26 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 120

dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$
```

A:

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ dig www.marisma.intranet

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> www.marisma.intranet
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 22313
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.marisma.intranet.          IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
.                       3553    IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisi
gn-grs.com. 2026040300 1800 900 604800 86400

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;; WHEN: Fri Apr 03 13:51:50 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 124

dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$
```

MX:

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ dig marisma.intranet MX

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> marisma.intranet MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 51098
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;marisma.intranet.              IN      MX

;; AUTHORITY SECTION:
.                       3521    IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisi
gn-grs.com. 2026040300 1800 900 604800 86400

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;; WHEN: Fri Apr 03 13:52:22 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 120

dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$
```

Resolución inversa:

```
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~
dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ dig -x 192.168.1.40

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> -x 192.168.1.40
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 17567
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;40.1.168.192.in-addr.arpa.     IN      PTR

;; AUTHORITY SECTION:
168.192.in-addr.arpa.   10800   IN      SOA     localhost. nobody.invalid. 1 360
0 1200 604800 10800

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;; WHEN: Fri Apr 03 13:52:44 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 113

dani@dani-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$
```